

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Introducción a Ciencias de la Computación

Nicolás Bustos Puente

Número de cuenta 427340976

Práctica de laboratorio: Dándole memoria a un programa

Parte 1: Variables

Actividad 1 de la parte 1

1.1.1 Escribimos declaraciones de variables una por una



```
~ > jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell>
```

1.1.2 Ahora escribimos solo el nombre de cada variable y damos enter, observamos que se imprime el valor que habíamos asignado a la variable. También modificamos el valor de una variable y la volvemos a imprimir.

```
js1 2 3 4 5 Saturday 17:21

js1> precio
precio ==> 15000

js1> tasa
tasa ==> 12.0

js1> product
| Error:
| cannot find symbol
| symbol:   variable product
| product
| ^-----^

js1> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

js1> tipo
tipo ==> 'P'

js1> disponible
disponible ==> true

js1> precio
precio ==> 15000

js1> precio = 18000
precio ==> 18000

js1> precio
precio ==> 18000
```

1.1.3 Notamos que en la segunda asignación a la variable precio (imagen superior), ya no tuvimos que declarar el tipo de dato porque ya lo habíamos hecho antes; al actualizar el valor no cambiamos el tipo de dato, solo el contenido.

1.1.4 Operaciones con variables

```
js1 2 3 4 5 Saturday 17:23

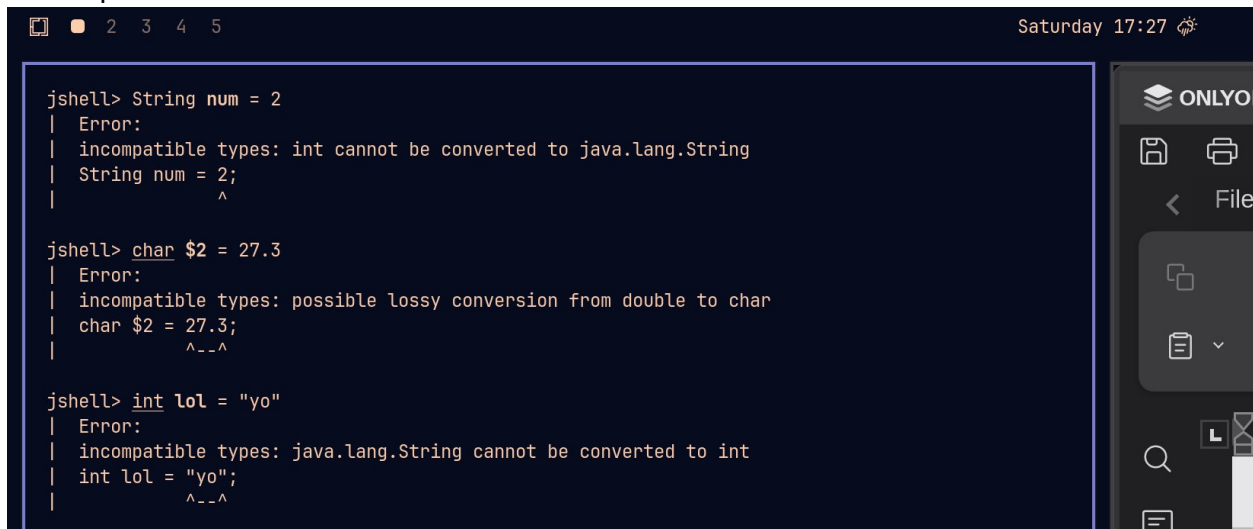
js1> precio * 0.9
$14 ==> 16200.0

js1> tasa % 2
$15 ==> 0.0

js1> producto + 3
$16 ==> "Laptop para la carrera3"
```

Son válidas porque estamos operando el *contenido* de la variable, no el *nombre* de la variable.

1.1.5 Aprendiendo de los errores



```
jshell> String num = 2
| Error:
| incompatible types: int cannot be converted to java.lang.String
| String num = 2;
|      ^
|

jshell> char $2 = 27.3
| Error:
| incompatible types: possible lossy conversion from double to char
| char $2 = 27.3;
|      ^^^
|

jshell> int lol = "yo"
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int
| int lol = "yo";
|      ^^^
|
```

En la primer línea obtuve un error de tipos. La consola muestra que no es posible convertir el entero a string de la manera que estoy indicando. El error se da por intentar almacenar un entero en una variable declarada como String.

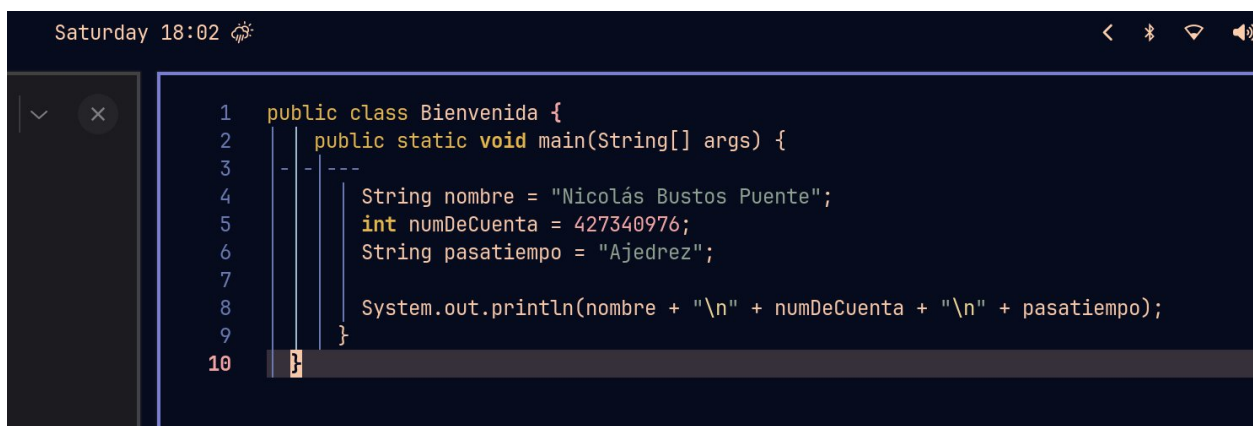
En la línea 7 obtuve otro error de tipos incompatibles, porque intenté guardar un double en un char.

De manera muy similar, en la décimo tercera fila tenemos otro error de incompatibilidad de datos, al intentar almacenar un string en una variable declarada como entero.

Actividad 2 de la parte 1

1.2.1 Copiamos el archivo Bienvenida.java de la práctica 2 al directorio Práctica4 y lo abrimos con nuestro editor de texto, en este caso nvim.

1.2.2 Modificamos el código para que los tres datos estén guardados en tres variables y se impriman usando una sola línea de código.



```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main(String[] args) {
3         ---
4         String nombre = "Nicolás Bustos Puente";
5         int numDeCuenta = 427340976;
6         String pasatiempo = "Ajedrez";
7
8         System.out.println(nombre + "\n" + numDeCuenta + "\n" + pasatiempo);
9     }
10 }
```

Para lograrlo concatenamos las variables y agregamos dos saltos de línea dentro de la instrucción println.

1.2.3 Ahora añadido dos variables y hago que se impriman:



```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main(String[] args) {
3         ...
4         String nombre = "Nicolás Bustos Puente";
5         int numDeCuenta = 427340976;
6         String pasatiempo = "Ajedrez";
7         int edad = 23;
8         char inicial = 'N';
9
10        System.out.println(nombre + "\n Número de cuenta: " + numDeCuenta + "\n Pasatiempo : " + pasatiempo + "\n Edad: " + edad + "\n La inicial de mi nombre es: " + inicial);
11    }
12 }
```

Screenshot saved to clipboard and file
Edit with Super + Alt + , (or click this)

Solo declaré las nuevas variables y las añadí en el println

Parte 2: comentarios e impresiones elegantes

Actividad 1 de la parte 2

2.1.1 Descargamos el archivo Programa.java

2.1.2 Desde terminal, compilamos y ejecutamos el archivo Programa.java

2.1.3 En nuestro editor de texto abrimos el archivo

2.1.4 añadimos un comentario arriba de cada línea de código dentro de las llaves de *main*.



```
1 public class Programa{>
2     public static void main(String[] args) {
3
4         //descripción del producto
5         String producto = "Laptop para la carrera";
6         //Precio del producto
7         int precio = 15000;
8         //descuento que se le aplicará al producto
9         int descuento = 3000;
10        //plazo en meses en los que se pagará el producto
11        double meses = 18.0;
12
13        //se imprime el título de los datos a presentar: en este caso, la ficha de compra.
14        System.out.println("=== Ficha de compra ===");
15        //imprimimos el nombre del producto
16        System.out.println("- Producto : " + producto);>
17        //imprimimos el precio con el descuento aplicado
18        System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
19        //imprimimos el número de años en los que se debe pagar el producto
20        System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
21        //imprimimos la cantidad mensual a pagar por el cliente
22        System.out.println("- Pago mensual : " + ((precio - descuento) / meses));
23        //anunciamos el fin de la ficha de compra.
24        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
25    }
26 }
27 }
```

Code

Files

npuen

Name

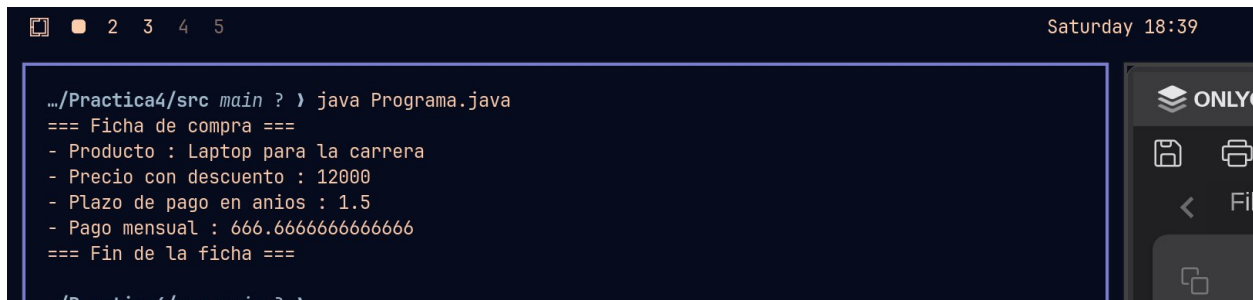
..

bin

src

Cotiza

Aquí vemos que el código no se vio afectado por los comentarios:



```
.../Practica4/src main ? } java Programa.java
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.6666666666666
=== Fin de la ficha ===
```

Debido a la instrucción de la práctica, que pedía añadir un comentario por cada línea de código dentro del main, considero que no todos los comentarios son útiles ya que mucho de lo que dicen ya era suficientemente explícito en el código o varios comentarios pudieron haber quedado resumidos en uno solo, pero de esta forma ayudan a que quien lea el código pueda estar seguro de qué hace exactamente cada línea del código; desde la línea que permite ver en pantalla determinado texto al ejecutar el programa, hasta las variables que están almacenando ese texto que se está llamando a imprimir.

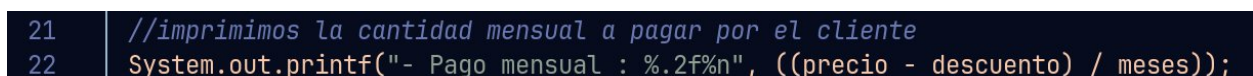
Actividad 2 de la parte 2

2.2.1 Investigamos qué es printf y cómo se usa

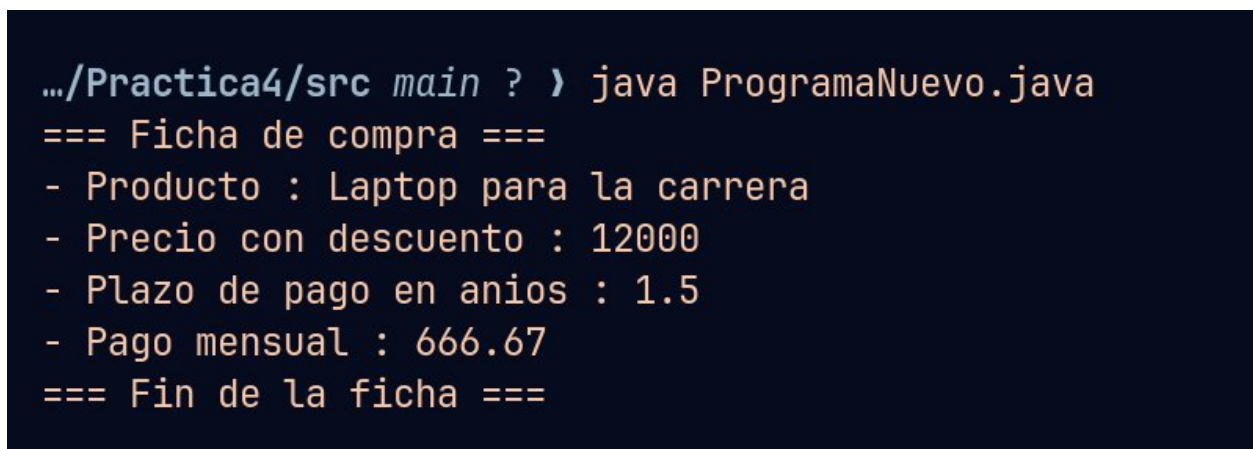
2.2.2 Hacemos una copia del archivo Programa.java en el directorio Practica4. Renombramos la copia como ProgramaNuevo.java y cambiamos el nombre de la clase a ProgramaNuevo.

2.2.3 Modificamos el código de ProgramaNuevo.java para que el contenido se imprima de manera más legible, usando printf.

Printf



```
21 //imprimimos la cantidad mensual a pagar por el cliente
22 System.out.printf("- Pago mensual : %.2f%n", ((precio - descuento) / meses));
```



```
.../Practica4/src main ? } java ProgramaNuevo.java
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
```

Con printf logramos dar formato al pago mensual para que solo imprima dos decimales.

2.2.4 Ahora modificamos el código para imprimir todos los datos con una sola línea printf:

```
1 public class ProgramaNuevo{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         //descripción del producto
5         String producto = "Laptop para la carrera";
6         //Precio del producto
7         int precio = 15000;
8         //descuento que se le aplicará al producto
9         int descuento = 3000;
10        //plazo en meses en los que se pagará el producto
11        double meses = 18.0;
12
13        //Imprimos todos los datos, concatenándolos y añadiendo el formato de dos decimales para el pago mensual. El argumento se indica al final de la línea separado con coma.
14        System.out.printf("=== Ficha de compra ===\n- Producto: " + producto + "\n- Precio con descuento: " + (precio - descuento) + "\n- Plazo en años: " + (meses / 12.0) + "\n- Pago mensual: " + ((precio - descuento) / meses) + "\n");
15    }
16 }
```

Con una sola línea de printf concatené todas las impresiones, y el argumento a imprimirse con el formato indicado (%.2f%n) lo añado al final de la línea, separado con una coma.

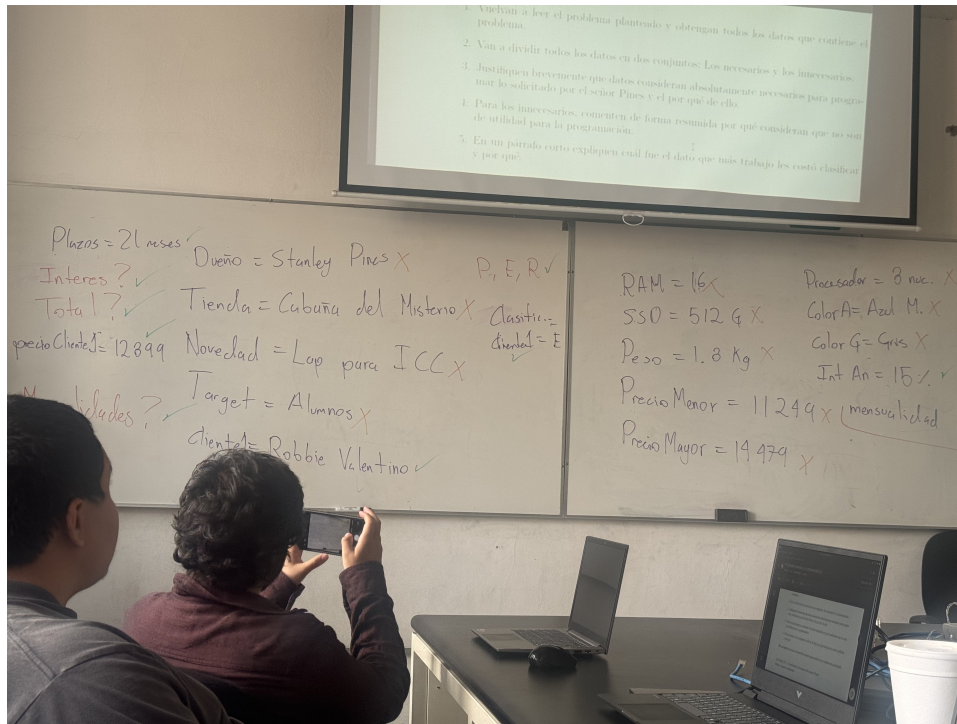
Compilamos y ejecutamos:

```
Practicas/Practica4 main ? > javac -d bin/ src/ProgramaNuevo.java
Practicas/Practica4 main ? > cd src
.../Practica4/src main ? > java ProgramaNuevo.java
=== Ficha de compra ===
- Producto: Laptop para la carreran- Precio con descuento: 12000
- Plazo en años: 1.5
- Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
.../Practica4/src main ? >
```

Parte 3: abstracción

Actividad 1 de la parte 3

Se adjunta foto de la práctica en el laboratorio donde se desarrolló toda la actividad 1 de la parte 3.



Actividad 2 de la parte 3

3.2.1 Creamos un archivo llamado Cotizador.java

3.2.2 Programamos con guía en los requerimientos del señor Pines, declarando y usando variables, usando printf y agregando comentarios en el código. Todo programado en el espacio de main, y sin utilizar conceptos no tratados aún en clase.

```

1  class Cotizador{
2  public static void main (String [] args){
3
4  //Declaramos las variables que usaremos
5  int precioCliente1 = 12999;
6  String cliente1 = "Robbie Valentino";
7  char clasificacionCliente1 = 'E';
8  double tasaAnual = 0.15;
9  double plazo = 21.0 / 12;
10 double plazoCliente1 = 21.0 / 12;
11
12 //Usamos el precio del cliente1, la tasa anual y el plazo del crédito para calcular los intereses, el total y el número de mensualidades.
13 double interes = (precioCliente1 * (tasaAnual) * plazoCliente1);
14 double total = precioCliente1 + interes;
15 double mensualidad = total / 21;
16
17 //Se imprime toda la información solicitada por el señor Pines
18 System.out.println(cliente1 + " " + clasificacionCliente1);
19 System.out.printf("Debe un total de: %.2f%n" + "\nDe lo cual, solo los intereses suman: %.2f%n", total, interes);
20 System.out.printf("La mensualidad es de: %.2f%n", mensualidad);
21

```

Captura de la compilación y ejecución del código:

Saturday 20:16

```
Practicas/Practica4 main ? × javac -d bin/ src/Cotizador.java
```

```
Practicas/Practica4 main ? › cd src
```

```
.../Practica4/src main ? › java Cotizador.java
```

```
Robbie Valentino E
```

```
Debe un total de: 1639.99
```

```
De lo cual, solo los intereses suman: 340.99
```

```
La mensualidad es de: 78.09
```

```
.../Practica4/src main ? ›
```

Conclusión:

La práctica me pareció bastante entretenida porque fue un caso mucho más parecido a lo que nos tendremos que enfrentar en la práctica real como desarrolladores. Creo que esta práctica nos ayudó a entender que una de las cosas más importantes a la hora de crear un programa es saber identificar los datos relevantes y pensar cómo convertir un problema real en algo que la computadora pueda resolver.

REFERENCIAS

Coders Free. (s. f.). *Formato de salida en Java con printf.*

<https://codersfree.com/posts/formato-de-salida-en-java-con-printf>